QuetzalMart
LO DE TODOS LOS DÍAS, MÁS CERCA

Manual 2

Diagramas de flujo de los procesos de QuetzalMart

Implementación ERP, comercio electrónico, gestión documental, RPA y marketing digital

Universidad de San Carlos de Guatemala · Facultad de Ingeniería · Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 · Proyecto único · Segundo semestre 2026

Carné	Nombre
202200214	Pablo Alejandro Marroquin Cutz
201602619	María de los Angeles Paz de León

Fecha: 20/10/2026

Contenido

Introducción
1. Robot de UiPath: carga de clientes y productos
   1a. Recorrido de carpetas, elección de hoja y consolidación
   1b. Importación en Odoo por la interfaz web
   Descripción
2. Compras a proveedores
   2a. Necesidad, cotización y orden de compra
   2b. Recepción, factura del proveedor y pago
   Descripción detallada
3. Ventas de productos
   3a. Canales, cotización y pedido
   3b. Despacho, facturación y cobro
   Descripción detallada
4. Flujo del producto: de la recepción a la venta
   4a. Recepción y productos defectuosos o en mal estado
   4b. Almacenamiento por sector y control de inventario
   4c. Empaque y control de calidad para la venta
   Descripción por etapa
5. Recorrido del cliente: compra en línea y visita a la tienda
   5a. Compra en línea: del anuncio al carrito
   5b. Compra en línea: pago y lo que hace Odoo después
   5c. Visita a la tienda física
   Descripción detallada

Introducción

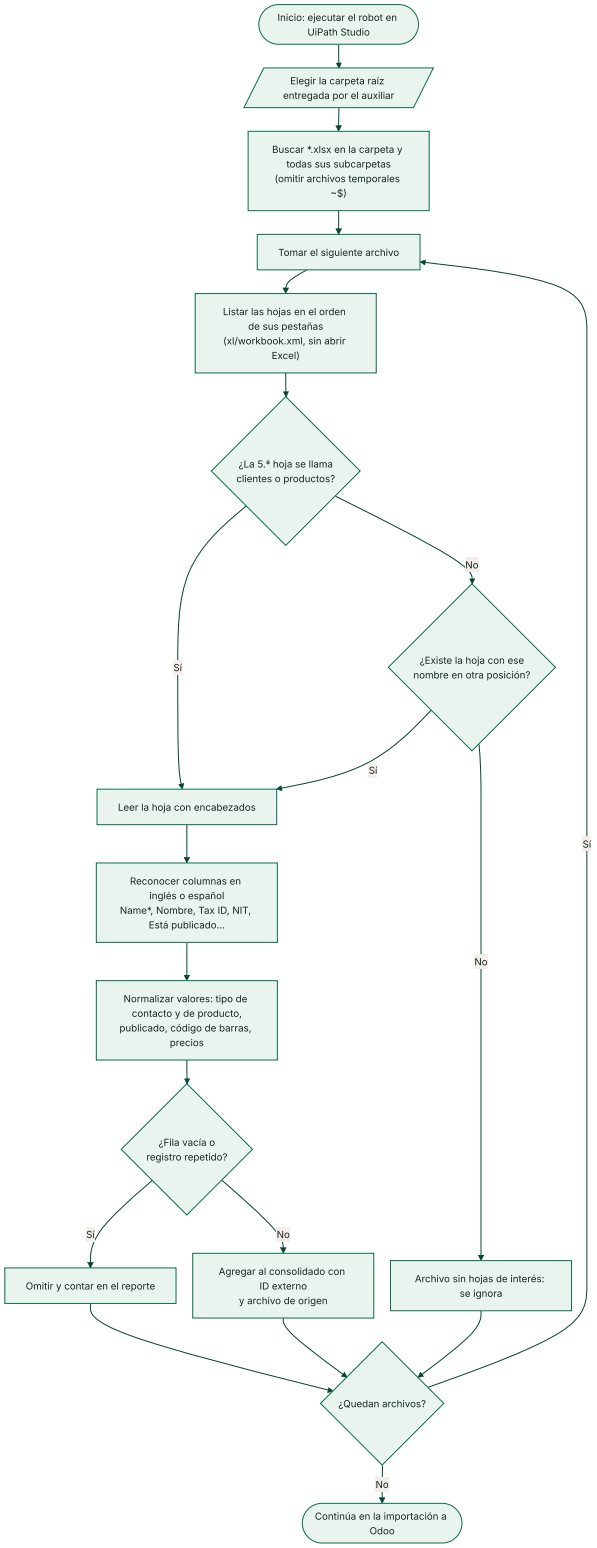
Este manual describe con diagramas de flujo los procesos de QuetzalMart tal como quedaron implementados en Odoo 18, la tienda en línea, el gestor documental y el robot de UiPath. Cada diagrama usa **carriles** (recuadros) para indicar quién realiza cada actividad.

Símbolo	Significado
Óvalo	Inicio o fin del proceso
Rectángulo	Actividad o registro en el sistema
Rombo	Decisión
Paralelogramo	Dato que ingresa una persona
Recuadro con título	Carril: área o sistema responsable

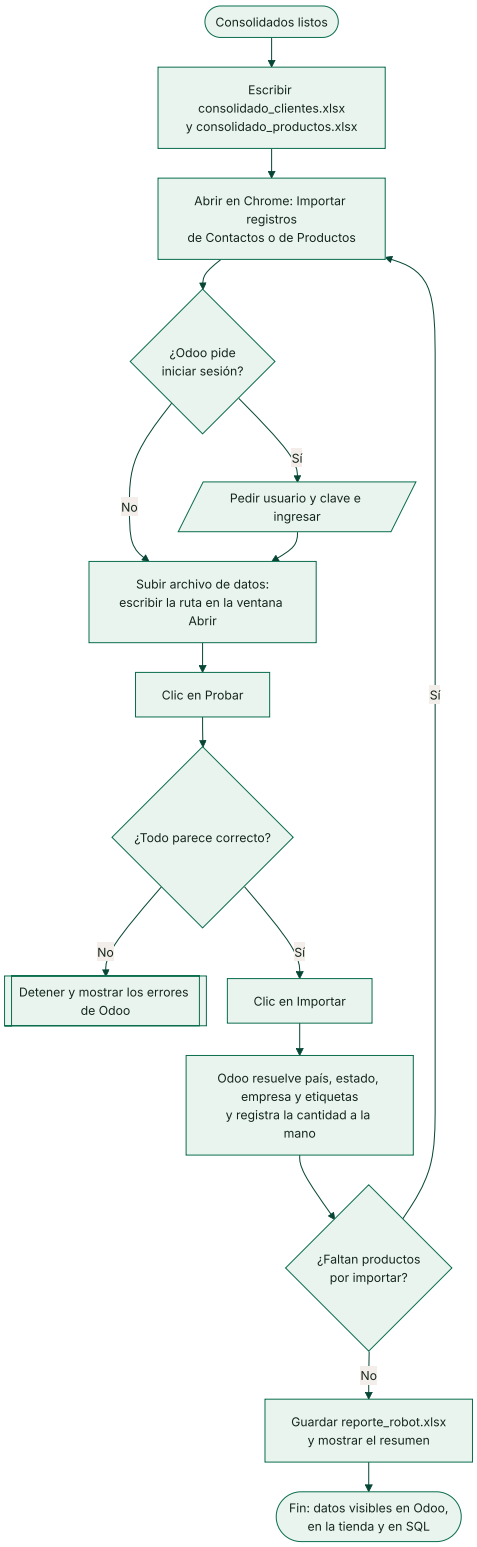
Las tres sucursales (Guatemala, México y El Salvador) siguen el mismo proceso; cada una tiene su almacén con seis sectores: **Abarrotes secos**, **Cámara de refrigeración**, **Químicos y limpieza**, **Bazar y cuidado personal**, **Materiales operativos** y **Cuarentena (producto no conforme)**.

1. Robot de UiPath: carga de clientes y productos

1a. Recorrido de carpetas, elección de hoja y consolidación



1b. Importación en Odoo por la interfaz web



Descripción

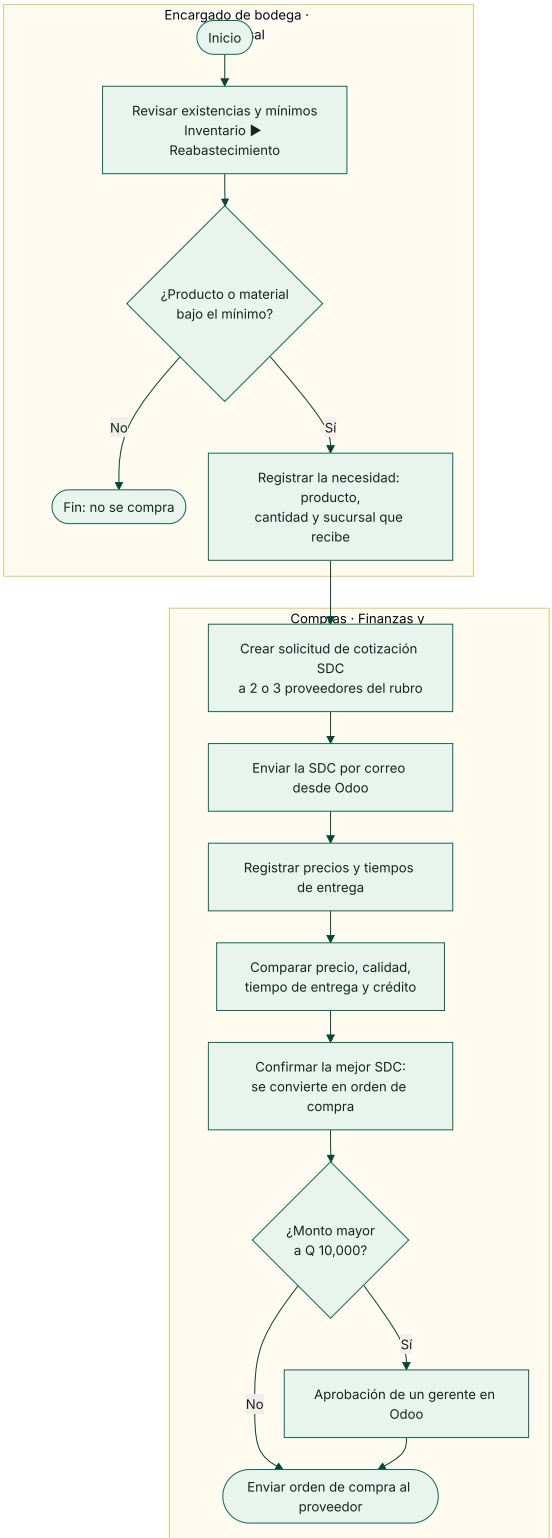
El auxiliar entrega una carpeta con subcarpetas cuyos nombres empiezan con *clientes*, *proveedores*, *reclamos*, *registro* o *productos*, seguidos de un guion y una descripción. El robot:

1. Pide la carpeta raíz y busca todos los `.xlsx` en todas las subcarpetas.
2. Lee los nombres de las hojas de cada libro en el orden de las pestañas.
3. Toma la hoja de la **5.ª posición** si se llama *clientes* o *productos*; si el libro no la tiene en esa posición, la busca por nombre (sin distinguir mayúsculas, tildes ni espacios).
4. Reconoce las columnas aunque vengan en inglés o en español, normaliza los valores y descarta filas vacías y registros repetidos.
5. Junta todo en dos consolidados y los carga en Odoo con **Importar registros** (Subir archivo ▶ Probar ▶ Importar). Si Odoo encuentra un error en la prueba, el robot se detiene sin importar.
6. Guarda `reporte_robot.xlsx` con cada archivo, hoja, posición y cantidad de registros.

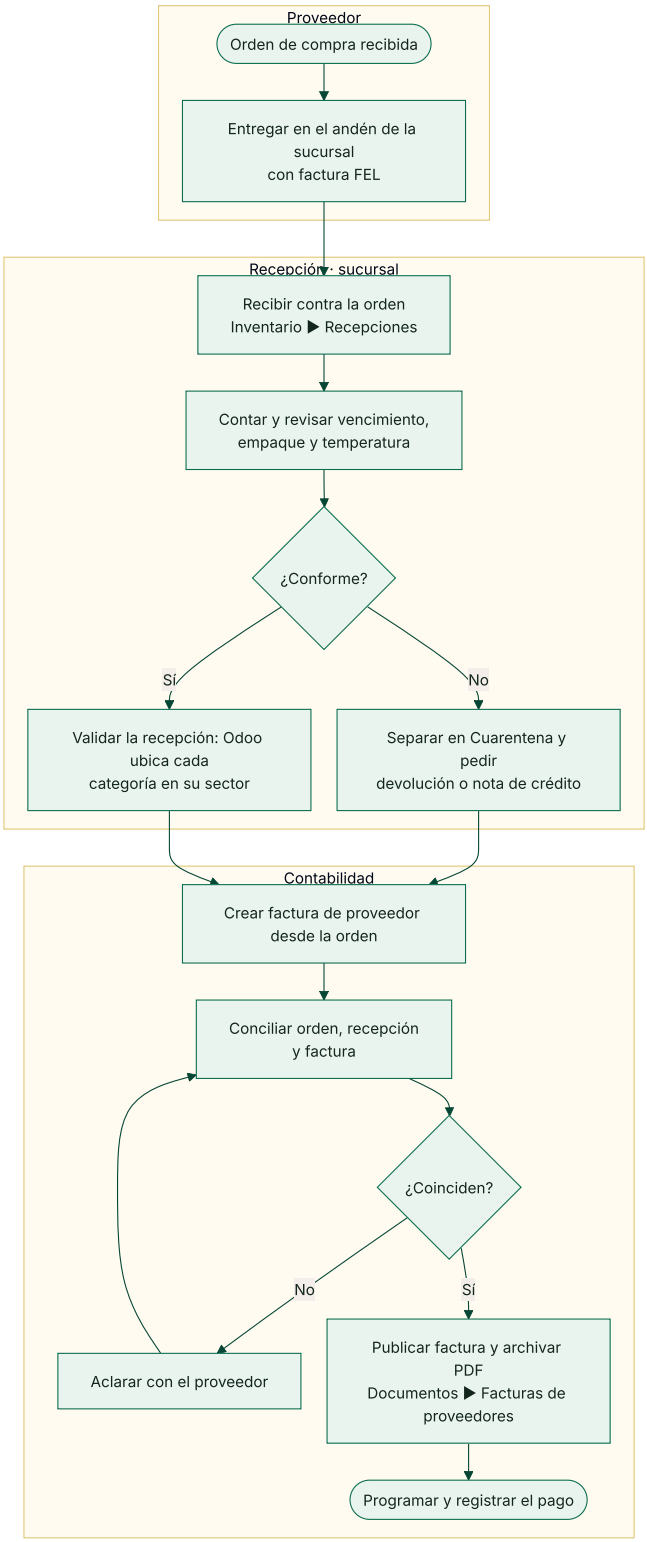
La información queda visible en Odoo (Contactos y Productos, filtro *Cargados por el RPA*), en la tienda en línea (productos publicados) y en la base de datos (consultas SQL, sección 9).

2. Compras a proveedores

2a. Necesidad, cotización y orden de compra



2b. Recepción, factura del proveedor y pago



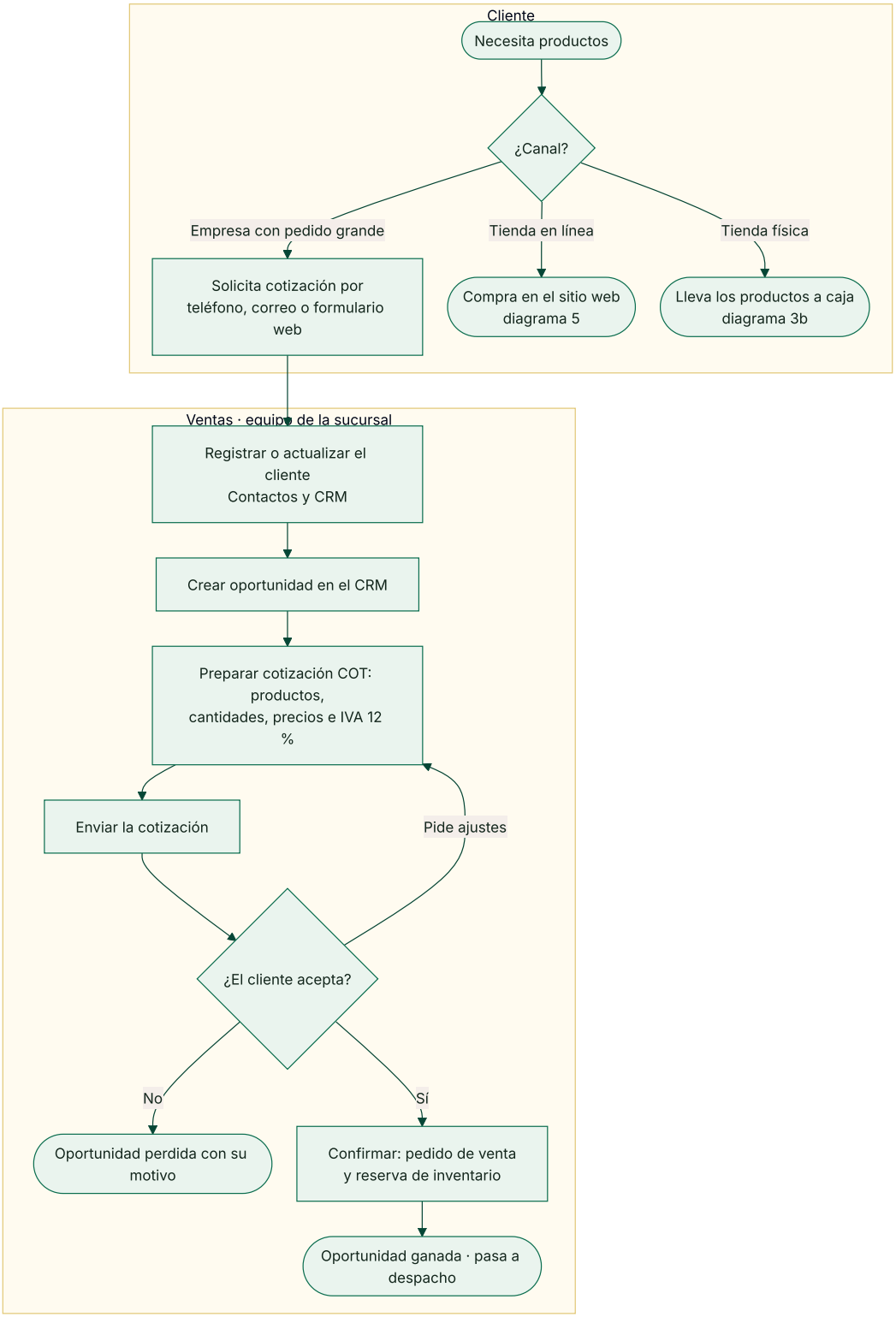
Descripción detallada

- **Detección de la necesidad.** El encargado de bodega revisa en *Inventario* ▶ *Reabastecimiento* los productos y materiales por debajo del mínimo de su sucursal.
- **Cotización.** Compras crea una **solicitud de cotización (SDC)** a dos o tres proveedores del rubro y la envía desde Odoo. Se comparan precio, calidad, tiempo de entrega y crédito.
- **Orden de compra.** La SDC elegida se confirma y se convierte en **orden de compra**. Las compras mayores a **Q 10,000** pasan por la aprobación de un gerente (configurado en Odoo).
- **Recepción.** La sucursal recibe contra la orden: cuenta unidades, revisa fechas de vencimiento, empaques y, en lácteos, la temperatura. Lo no conforme se separa en **Cuarentena** y se gestiona devolución o nota de crédito. Al validar la recepción, Odoo ubica cada producto en el sector que le corresponde (reglas de ubicación por categoría).
- **Factura y pago.** Contabilidad crea la factura del proveedor desde la orden, concilia orden, recepción y factura (tres vías), la publica, archiva el PDF FEL en *Documentos* ▶ *Facturas de proveedores* y programa el pago según el crédito.

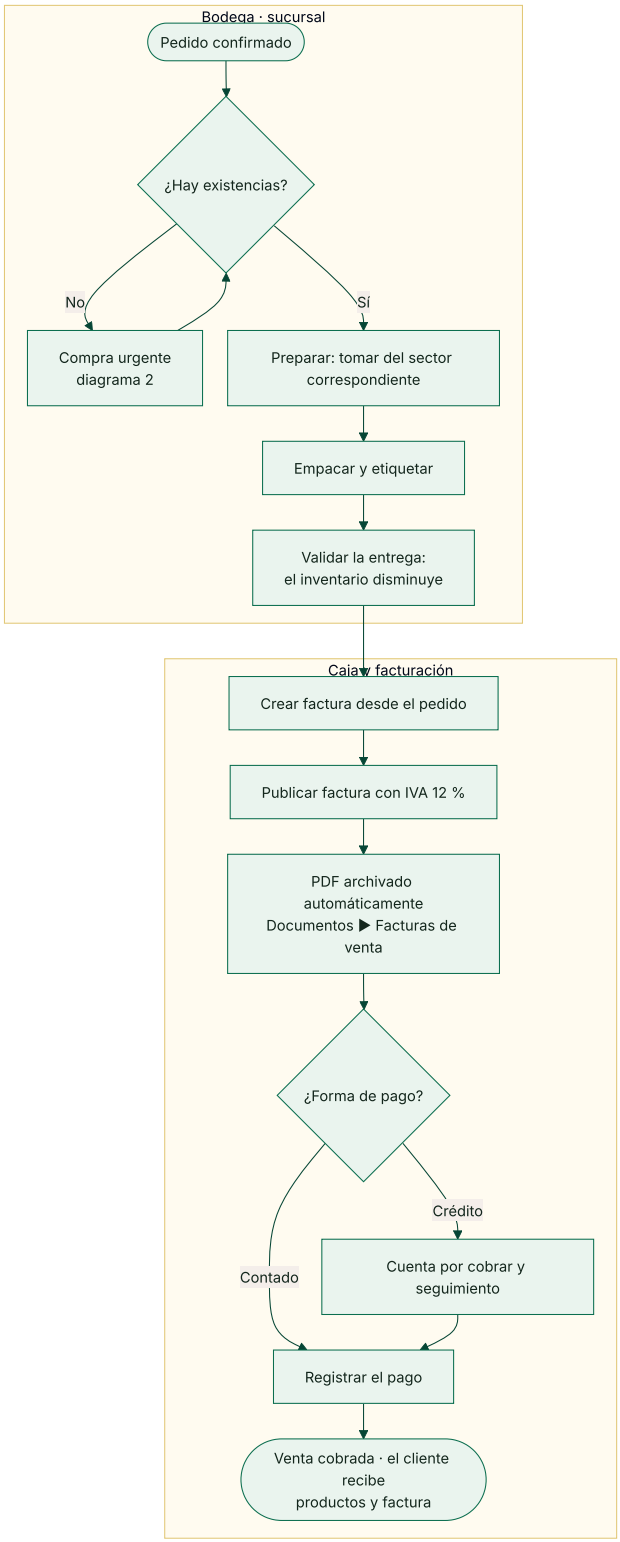
Documento en Odoo	Ejemplo	Dónde verlo
Solicitud de cotización	`P00001` (`SDC-001`)	Compras ▶ Solicitudes de cotización
Orden de compra	`P00021` (`OC-001`)	Compras ▶ Órdenes de compra
Recepción	`GUA/IN/00001`	Inventario ▶ Recepciones
Factura de proveedor	`FACTU/2026/08/0001` (`FEL-PRV-…`)	Contabilidad ▶ Facturas de proveedores

3. Ventas de productos

3a. Canales, cotización y pedido



3b. Despacho, facturación y cobro

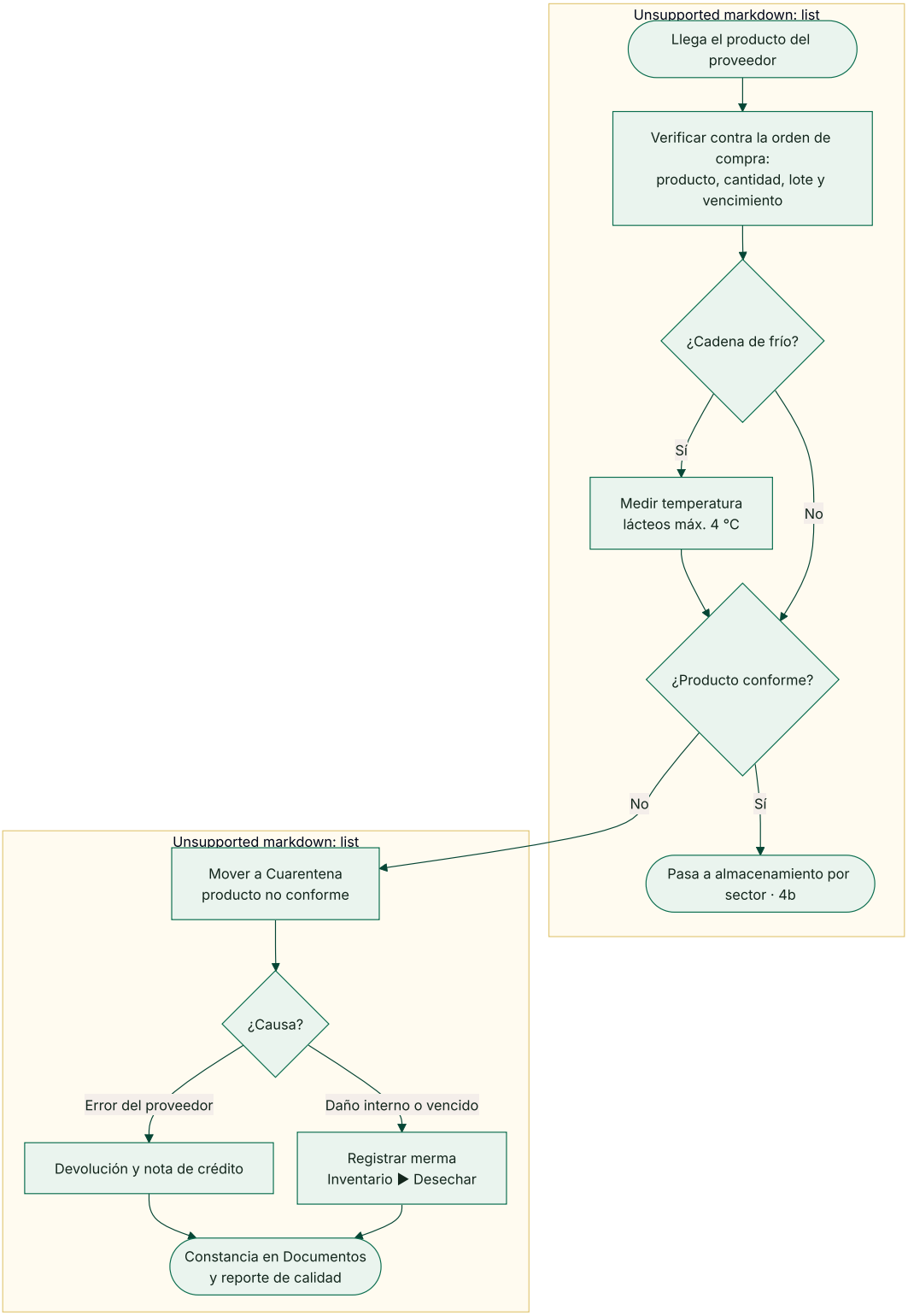


Descripción detallada

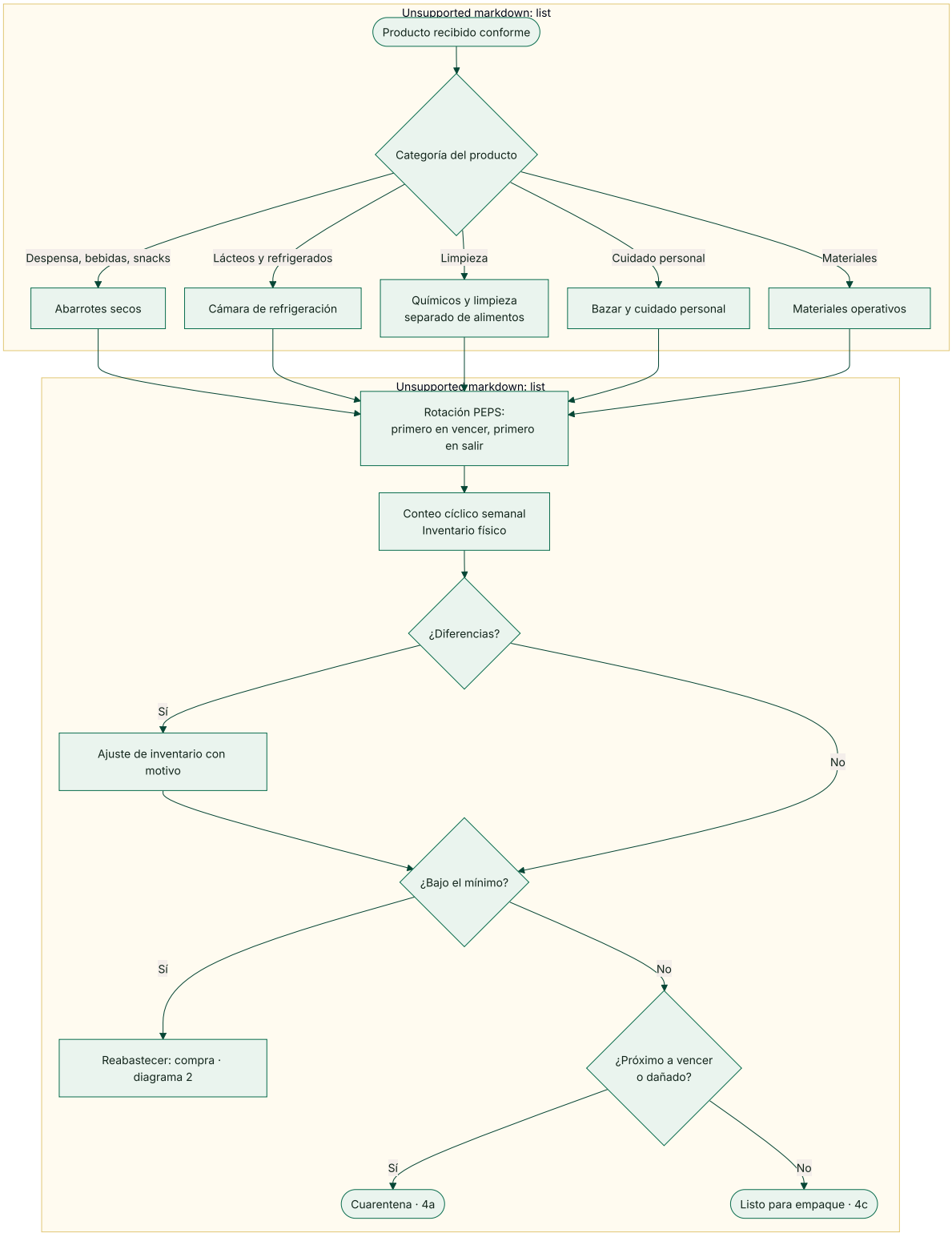
- **Canales.** Los clientes compran en la **tienda física** (caja), en la **tienda en línea** (diagrama 5) o, si son empresas, mediante **cotización** (hoteles, comedores, colegios).
- **Cotización.** Ventas registra al cliente en *Contactos*, abre una **oportunidad** en el CRM, prepara la cotización (`COT-…`) con productos, cantidades, precios e IVA del 12 % y la envía.
- **Pedido.** Cuando el cliente acepta, la cotización se confirma como **pedido de venta**, Odoo reserva el inventario de la sucursal y la oportunidad queda **ganada**.
- **Despacho.** La bodega toma los productos del sector correspondiente, los empaca, etiqueta y valida la entrega (el inventario baja). Si no hay existencias se genera una compra urgente.
- **Facturación y cobro.** Se crea y publica la factura (PDF archivado automáticamente en *Documentos* ▶ *Facturas de venta*) y se registra el pago de contado o se da seguimiento al cobro.

4. Flujo del producto: de la recepción a la venta

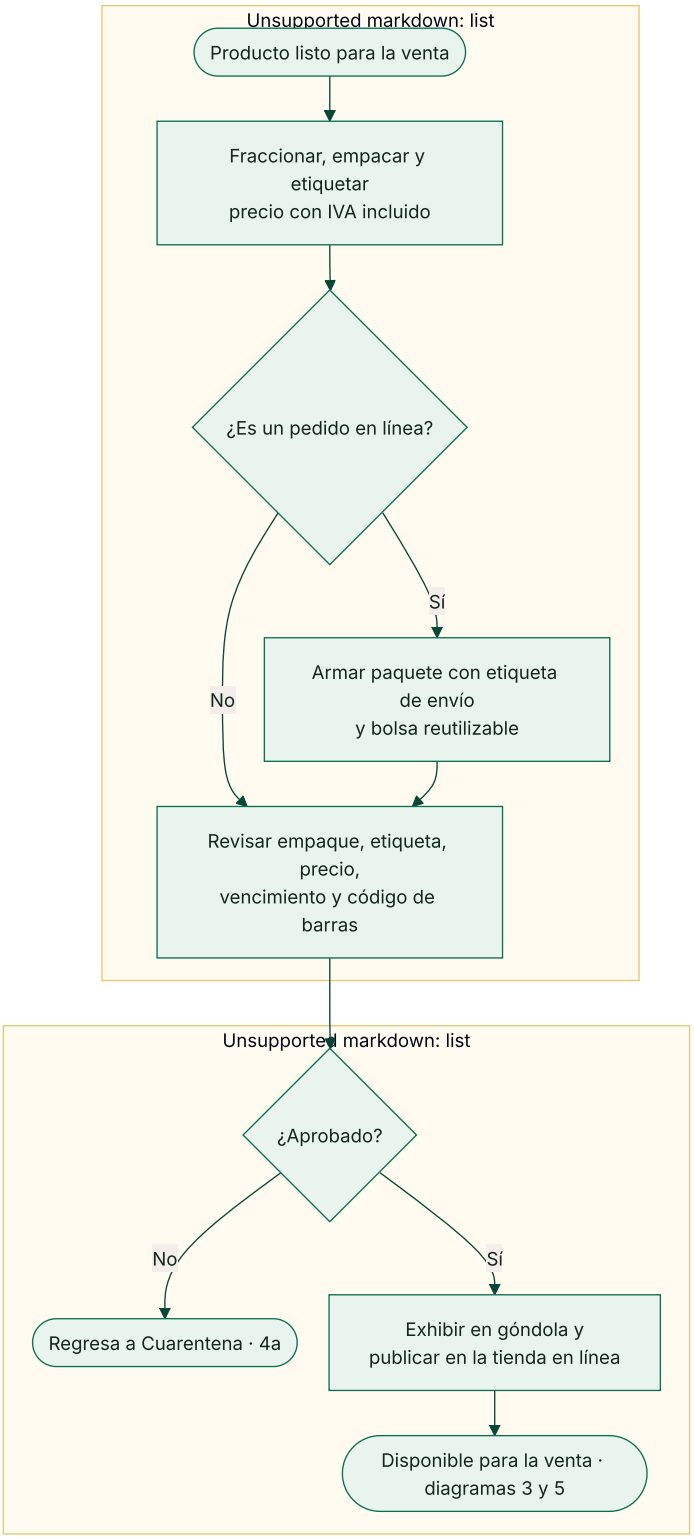
4a. Recepción y productos defectuosos o en mal estado



4b. Almacenamiento por sector y control de inventario



4c. Empaque y control de calidad para la venta



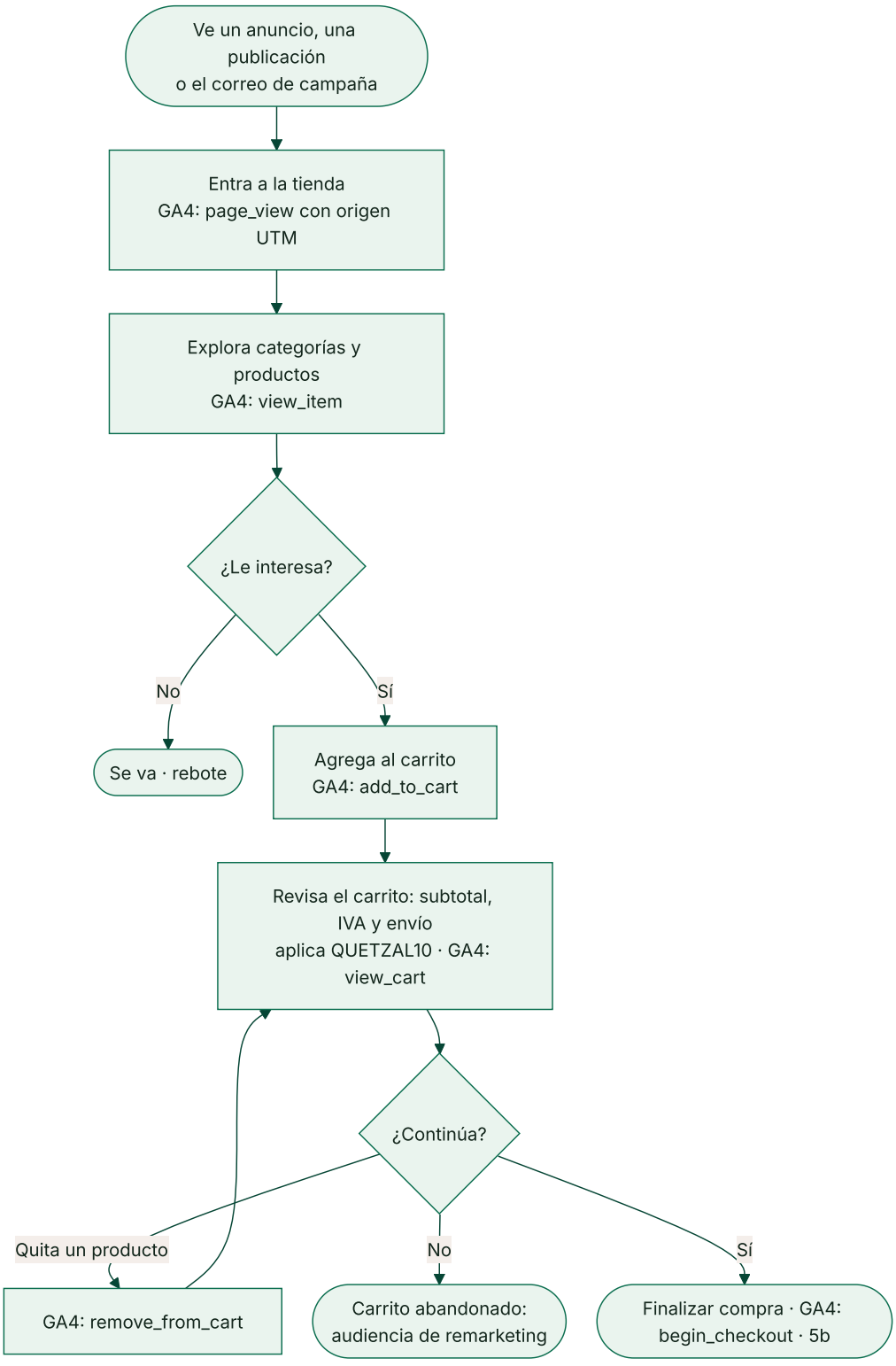
Descripción por etapa

1. **Recepción del producto.** Se verifica contra la orden de compra (producto, cantidad, lote y vencimiento). Los productos de cadena de frío se reciben solo si llegan a 4 °C o menos.

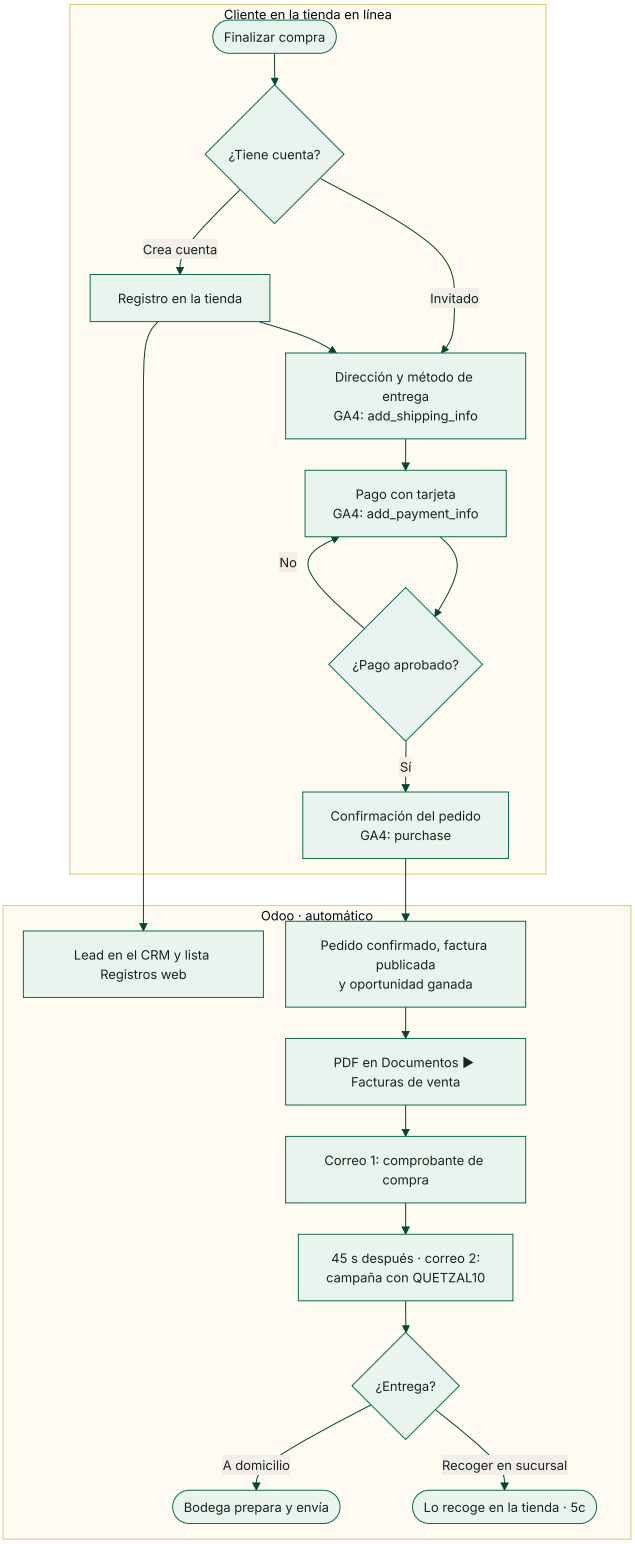
2. **Almacenamiento según su sector.** Odoo aplica reglas de ubicación por categoría: despensa, bebidas y snacks a **Abarrotes secos**; lácteos a **Cámara de refrigeración**; limpieza a **Químicos y limpieza**, separado de los alimentos; cuidado personal a **Bazar y cuidado personal**; insumos internos a **Materiales operativos**.
3. **Productos defectuosos o en mal estado.** Todo producto no conforme (en la recepción, en un conteo o en el control final) pasa a **Cuarentena**. Si la causa es del proveedor se devuelve y se pide nota de crédito; si es interna o está vencido se registra como **merma** (desecho). Queda constancia en el gestor documental.
4. **Control de inventario.** Rotación PEPS (primero en vencer, primero en salir), conteos cíclicos semanales con *Inventario físico*, ajustes con motivo y reabastecimiento cuando un producto baja del mínimo.
5. **Empaque.** Se fracciona, empaca y etiqueta con precio (IVA incluido). Los pedidos en línea se arman con etiqueta de envío.
6. **Control de calidad para ponerlo a la venta.** Se revisa empaque, etiqueta, precio, vencimiento y código de barras. Lo aprobado se exhibe en góndola y se publica en la tienda en línea; lo rechazado regresa a Cuarentena.

5. Recorrido del cliente: compra en línea y visita a la tienda

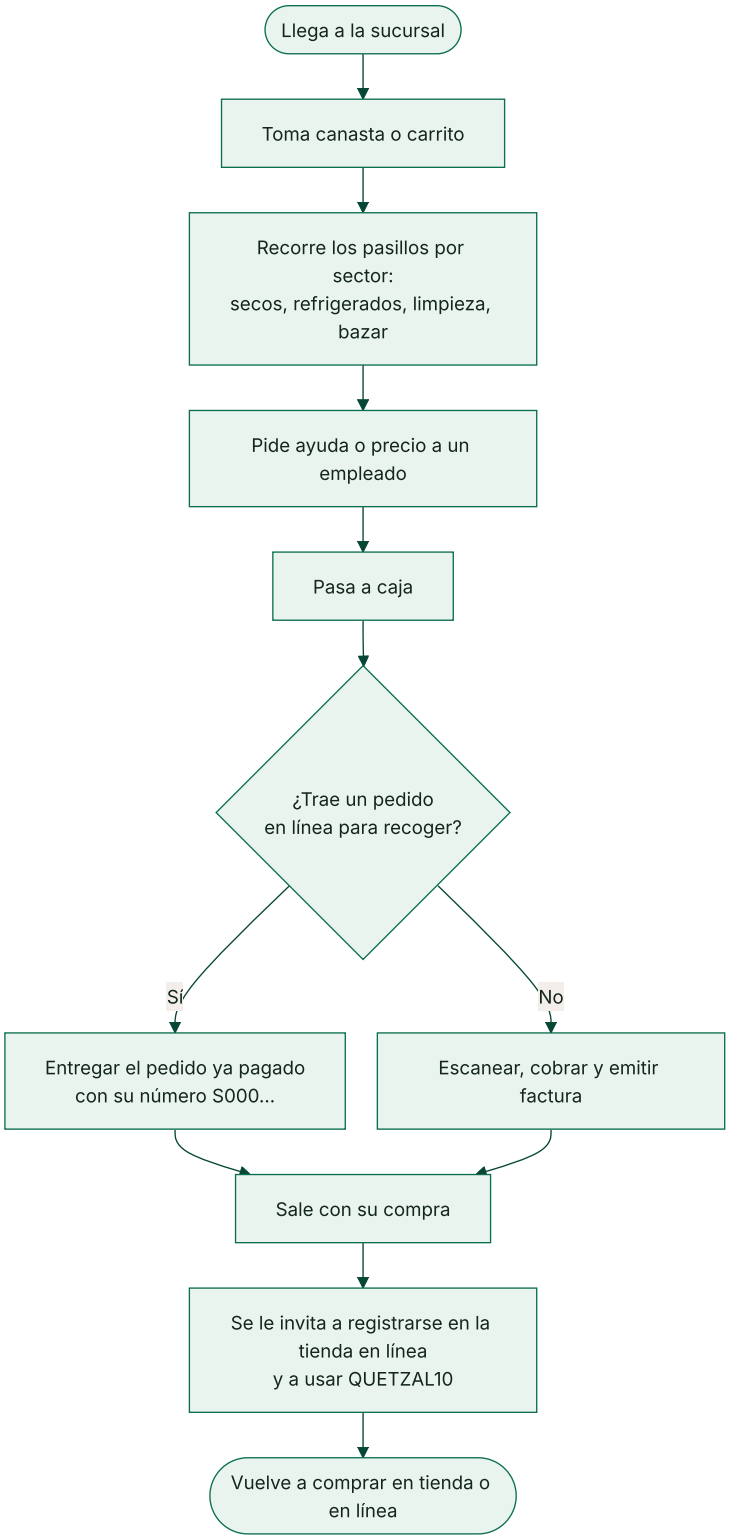
5a. Compra en línea: del anuncio al carrito



5b. Compra en línea: pago y lo que hace Odoo después



5c. Visita a la tienda física


Llega a la sucursal
Toma canasta o carrito
Recorre los pasillos por sector:
secos, refrigerados, limpieza, bazar
Pide ayuda o precio a un empleado
Pasa a caja
¿Trae un pedido en línea para recoger?
Sí
No
Entregar el pedido ya pagado con su número S000…
Escanear, cobrar y emitir factura
Sale con su compra
Se le invita a registrarse en la tienda en línea y a usar QUETZAL10
Vuelve a comprar en tienda o en línea

Descripción detallada

- **Compra en línea.** El cliente llega desde un anuncio o desde el correo de campaña (los enlaces llevan parámetros UTM que GA4 registra). Explora el catálogo, agrega productos al carrito, ve el subtotal, el IVA y el costo de envío, puede aplicar el código **QUETZAL10** y finaliza la compra como invitado o creando una cuenta (lo que lo registra como **lead** en el CRM). Elige entrega a domicilio o recoger en sucursal y paga con tarjeta.
- **Después del pago.** Odoo confirma el pedido, crea y publica la factura, marca la oportunidad como ganada, archiva el PDF y envía **dos correos**: el comprobante de compra y, después, la campaña de marketing con su descuento.
- **Visita a la tienda.** El cliente recorre los pasillos por sector, pide ayuda si la necesita y paga en caja; si trae un pedido en línea para recoger, se le entrega con su número de pedido. En la salida se le invita a registrarse en la tienda en línea.
- **Medición.** Cada paso de la compra en línea genera un evento de GA4 (`view_item`, `add_to_cart`, `view_cart`, `begin_checkout`, `add_shipping_info`, `add_payment_info`, `purchase`), que alimenta el análisis del Manual 3.